

PROYECTO AURA

Aceleración Ultrasónica Regulada Adaptativamente

Arquitectura de un sistema adaptativo de pseudogravedad acústica basado en simulación, control en lazo cerrado y validación progresiva

Estado	Documento base del proyecto
Fase	Investigación computacional / costo inicial de hardware: 0 COP
Versión	0.1
Fecha	1 de octubre de 2026

Nota de alcance

AURA no parte de la afirmación de que el sonido “cree gravedad”. El objetivo es investigar si un sistema acústico activo puede imponer a cuerpos libres un vector de aceleración prescrito y estable en microgravedad. El proyecto está diseñado para aceptar como resultado válido tanto una región de funcionamiento como un límite físico que invalide el escalado.

1. Resumen ejecutivo

AURA es un proyecto de investigación computacional cuyo propósito es estudiar, con modelos reproducibles y falsables, la viabilidad de una pseudogravedad acústica adaptativa. La idea central consiste en utilizar campos ultrasónicos controlados —idealmente mediante phased arrays— para ejercer fuerzas de radiación acústica sobre objetos libres y regular su aceleración hacia un vector objetivo g^* . En microgravedad, si un objeto experimenta de forma sostenida una aceleración prescrita hacia una superficie, su movimiento puede reproducir parcialmente algunos efectos cinemáticos asociados al peso, aunque no exista un campo gravitatorio real.

La estrategia inicial evita hardware. Se comienza con ecuaciones, simulación numérica, reproducción de resultados publicados y validación cruzada entre modelos de distinta fidelidad. Solo si el software sobrevive las pruebas de falsación y produce una región de funcionamiento físicamente consistente se justificaría un prototipo físico. El proyecto puede avanzar en paralelo con otros desarrollos porque sus primeras fases requieren principalmente tiempo de cómputo, documentación y disciplina experimental.

AURA separa deliberadamente tres preguntas: (1) si la fuerza acústica requerida existe en el modelo físico, (2) si puede controlarse de manera estable en lazo cerrado y (3) si puede escalarse a masas, distancias y aceleraciones relevantes. No se presupone que la respuesta final sea afirmativa. Un límite cuantificado también constituye un resultado científico útil.

Hipótesis de trabajo

Un sistema acústico activo, dotado de estimación de estado y control en lazo cerrado, puede imponer dentro de un dominio limitado una aceleración objetivo aproximadamente común a objetos de masas y geometrías diferentes, ajustando de forma individual la fuerza acústica que recibe cada cuerpo.

2. Contenido del documento

- 3. Definición científica y límites conceptuales
- 4. Arquitectura completa del sistema
- 5. Modelos físicos y matemáticos
- 6. Escalera de fidelidad de simulación
- 7. Arquitectura de software y repositorio
- 8. Control, percepción e inteligencia artificial
- 9. Diseño de experimentos computacionales
- 10. Validación, falsación y criterios de éxito
- 11. Roadmap técnico por versiones
- 12. Escalado a una estación de $5 \times 5 \times 5$ m
- 13. Riesgos científicos, computacionales y de interpretación
- 14. Entregables para paper y propuesta a agencias
- 15. Estrategia de propiedad intelectual y publicación
- 16. Próximos pasos inmediatos
- 17. Referencias técnicas de partida

3. Definición científica y límites conceptuales

El proyecto debe utilizar un lenguaje científicamente preciso. “Gravedad artificial acústica” puede usarse únicamente como descripción informal. El término técnico recomendado para documentación es pseudogravedad acústica adaptativa o campo de aceleración acústica prescrita.

La gravedad real actúa sobre la masa de cada elemento del cuerpo. Un sistema acústico, en cambio, transfiere momento mediante ondas de presión que interactúan con superficies, fluidos y tejidos. Por tanto, AURA no crea curvatura del espacio-tiempo ni un campo gravitatorio universal. Crea fuerzas mecánicas controladas que pueden producir una aceleración macroscópica semejante en determinados objetos.

La variable fundamental no es “peso”, sino aceleración objetivo. Definimos g^* como un vector programable. En una simulación ideal de microgravedad, el requisito dinámico de un objeto i es $F_{ac,i} \approx m_i \cdot g^*$. Si el controlador consigue mantener esa relación durante el intervalo de interés, el objeto seguirá una trayectoria equivalente a la de una aceleración constante, dentro de los errores y restricciones del sistema.

Concepto	Qué significa en AURA	Qué NO significa
Microgravedad	Marco con aceleración gravitatoria efectiva muy pequeña respecto del experimento.	Ausencia absoluta de gravedad.
Pseudogravedad	Aceleración controlada hacia una dirección elegida.	Generación de gravedad fundamental.
Levitación acústica	Uso de radiación acústica para equilibrar/controlar fuerzas.	Antigravedad.
IA	Aceleración de percepción, optimización o modelos sustitutos.	Sustitución de la física.
Éxito	Región reproducible donde el modelo cumple sus criterios.	Necesariamente llegar a 1 g o a escala humana.

4. Arquitectura completa del sistema

La arquitectura está organizada como un gemelo digital modular. Cada componente puede reemplazarse por una implementación de mayor fidelidad sin cambiar la interfaz científica del experimento.

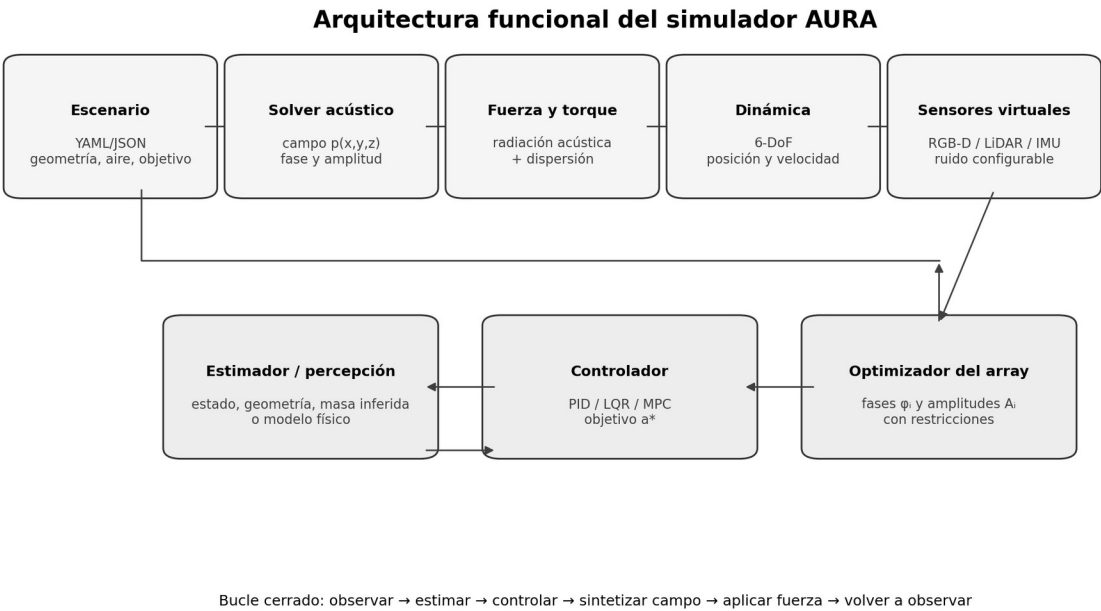


Figura 1. Arquitectura funcional de AURA. El sistema se diseña desde el inicio como un lazo cerrado y no como una animación de campo acústico.

4.1 Orquestador de escenario

Carga la configuración del experimento: geometría de cámara, propiedades del gas, frecuencia, arreglo de transductores, cuerpos, gravedad residual, objetivo g^* , semillas aleatorias y restricciones.

4.2 Solver acústico

Calcula el campo de presión complejo generado por los transductores y sus reflexiones. Debe soportar distintos niveles de fidelidad: superposición analítica, propagadores, FEM/BEM y modelos híbridos.

4.3 Motor de fuerza y torque

Convierte el campo acústico en fuerza y torque sobre cada cuerpo mediante el modelo apropiado al régimen ka, material y geometría. Debe registrar el método utilizado para evitar mezclar aproximaciones incompatibles.

4.4 Dinámica rígida / multifísica

Integra posición, velocidad, orientación y velocidad angular. En las primeras versiones se utilizarán cuerpos rígidos. La interacción fluido-estructura y los modelos de tejido quedan fuera de V0.

4.5 Sensores virtuales

Producen observaciones con ruido controlable: cámaras RGB/RGB-D, LiDAR, cámara de eventos, IMU o medición directa de estado para pruebas de referencia.

4.6 Estimación y percepción

Reconstruye estado 3D, velocidad y parámetros del objeto. La masa puede tratarse como conocida al comienzo y, después, estimarse por identificación dinámica.

4.7 Controlador

Recibe g^* y el estado estimado. Genera una fuerza/torque objetivo. La línea base será determinista (PID/LQR/MPC); la IA será una mejora posterior, no una dependencia.

4.8 Optimizador de phased array

Convierte la fuerza deseada en fases ϕ_i y amplitudes A_i de los transductores, sujeto a límites de potencia, presión, temperatura y hardware.

4.9 Registro científico

Cada ejecución debe guardar configuración, versión del código, solver, semillas, métricas, resultados brutos y razón de fallo. Sin trazabilidad no existe evidencia reproducible.

5. Modelos físicos y matemáticos

5.1 Propagación acústica

En un medio lineal y homogéneo, la presión acústica p puede describirse por la ecuación de onda. Para un régimen armónico a frecuencia fija se usa habitualmente la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0$$

$$k = 2\pi f / c$$

Para una aproximación rápida de N transductores puntuales o pistones, el campo complejo puede aproximarse mediante una suma coherente:

$$p(r) \approx \sum_i [A_i \cdot G(r, r_i, f) \cdot \exp(j\phi_i)]$$

G representa la función de propagación elegida e incorpora distancia, directividad y, si se desea, atenuación. Esta formulación es adecuada para búsqueda de configuraciones y optimización masiva, pero no sustituye la simulación full-wave cuando la dispersión y las fronteras dominan.

5.2 Intensidad, potencia y cota de transferencia de momento

$$I \approx |p_{rms}|^2 / (\rho \ c)$$

Como comprobación de orden de magnitud, para una onda plana que incide sobre un blanco ideal puede usarse la cota $F \approx \eta P/c$, con $\eta \approx 1$ para absorción ideal y $\eta \approx 2$ para reflexión ideal. Esta relación es una cota útil de potencia, no una ecuación de diseño de un levitador real.

$$F \approx \eta \ P \ / \ c \qquad \Rightarrow \qquad P \approx F \ c \ / \ \eta$$

Masa	Aceleración objetivo	Fuerza requerida	Cota ideal P (η=2)
1 g de masa	0.01 g ₀	9.807e-05 N	0.01682 W
1 g de masa	0.1 g ₀	0.0009807 N	0.1682 W
1 g de masa	1 g ₀	0.009807 N	1.682 W
10 g	0.01 g ₀	0.0009807 N	0.1682 W
10 g	0.1 g ₀	0.009807 N	1.682 W
10 g	1 g ₀	0.09807 N	16.82 W
1 kg	0.01 g ₀	0.09807 N	16.82 W
1 kg	0.1 g ₀	0.9807 N	168.2 W
1 kg	1 g ₀	9.807 N	1682 W
70 kg	0.01 g ₀	6.865 N	1177 W
70 kg	0.1 g ₀	68.65 N	1.177e+04 W
70 kg	1 g ₀	686.5 N	1.177e+05 W

Interpretación: las cifras de la última columna son mínimos teóricos de transferencia de momento bajo hipótesis extremadamente favorables. La potencia eléctrica y el campo requerido en un sistema real serán mayores y dependerán fuertemente de geometría, dispersión y eficiencia.

5.3 Selección del modelo de fuerza según el régimen

Régimen	Indicador	Modelo inicial recomendado	Uso en AURA
Rayleigh	ka ≪ 1	Potencial de Gor'kov / aproximaciones de partícula pequeña	Benchmarks y partículas mucho menores que λ.
Intermedio / Mie	ka ~ 1	Expansiones multipolares, T-matrix o modelos de scattering	Objetos comparables con la longitud de onda.
Objeto grande	ka ≫ 1	BEM/FEM, tensor de radiación e integración sobre superficie	Escalado a objetos macroscópicos.
Geometría compleja	cualquier ka	Solver full-wave/híbrido validado	Herramientas, formas no

Régimen	Indicador	Modelo inicial recomendado	Uso en AURA
			esféricas, modelos humanos futuros.

Aquí $k=2\pi/\lambda$ y a es una escala característica del objeto. Una regla metodológica del proyecto será no aplicar Gor'kov fuera de su dominio de validez solo porque sea computacionalmente conveniente.

5.4 Dinámica del objeto

$$m \ddot{x} = F_{ac} + F_g + F_{drag} + F_{contact} + F_{disturb}$$
$$I \dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau_{ac} + \tau_{contact} + \tau_{disturb}$$

En microgravedad ideal se establece $F_g \approx 0$. Para pruebas terrestres o reducción parcial de gravedad se conserva el término correspondiente. La variable de control primaria es a^* ; el controlador traduce el error de aceleración/posición a fuerza objetivo.

6. Escalera de fidelidad de simulación

AURA no debe intentar resolver desde el día uno una habitación de 5 m a 40 kHz mediante FEM volumétrico. El costo sería desproporcionado. Se trabajará por niveles de fidelidad y cada nivel debe justificar el siguiente.

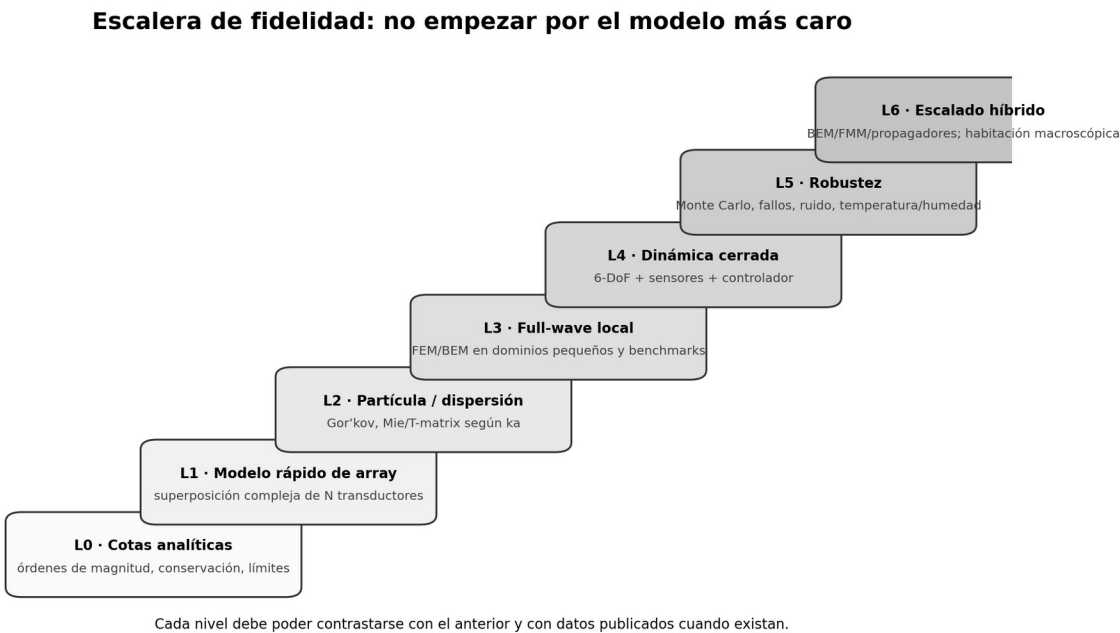


Figura 2. Escalera de fidelidad propuesta.

Nivel	Objetivo	Salida mínima	Condición para avanzar
L0	Sanidad física	cotas de potencia, λ , $k a$, conservación	órdenes de magnitud coherentes
L1	Explorar diseños	campo rápido y gradientes	reproduce casos simples
L2	Modelar fuerza	F/τ de partículas y objetos	coincide con benchmark publicado
L3	Validar localmente	full-wave en geometrías	convergencia de malla +

Nivel	Objetivo	Salida mínima	Condición para avanzar
		pequeñas	segundo solver
L4	Cerrar el lazo	trayectoria y regulación de a^*	estabilidad y error definidos
L5	Romper el sistema	Monte Carlo y fallos	región robusta cuantificada
L6	Escalar	modelo híbrido macroscópico	límite de escalabilidad caracterizado

7. Arquitectura de software y repositorio

La implementación debe ser reproducible, modular y suficientemente simple para ejecutarse inicialmente en un PC personal. Se priorizan herramientas gratuitas y de código abierto.

Componente	Tecnología sugerida	RoI
Lenguaje	Python 3.12+	orquestación, modelos, experimentos, análisis
Cálculo	NumPy / SciPy	álgebra, integración, optimización clásica
Aceleración	JAX o PyTorch	GPU, autodiferenciación, optimización masiva
Geometría/malla	Gmsh	mallado reproducible
FEM	FEniCSx o Elmer FEM	validación full-wave local
BEM	bempp-cl u otra implementación validada	dispersión y fronteras sin mallar todo el volumen
Visualización	PyVista / ParaView / Matplotlib	campos, trayectorias y depuración
Dinámica	integrador propio + MuJoCo opcional	6-DoF y contactos en fases posteriores
Visión	OpenCV	sensores y percepción simulada
Control	python-control + implementaciones propias	PID/LQR/MPC
Datos	HDF5/Zarr + Parquet/CSV	resultados densos y resúmenes
Reproducibilidad	Git + Docker/uv + CI	entornos, pruebas y trazabilidad

7.1 Estructura propuesta del repositorio

```
aura/  
├── README.md  
├── pyproject.toml  
├── docs/  
│   ├── physics/  
│   ├── architecture/  
│   └── validation/  
├── configs/  
│   ├── benchmarks/  
│   └── experiments/
```

```

├── src/aura/
│   ├── acoustics/
│   ├── transducers/
│   ├── scattering/
│   ├── radiation_force/
│   ├── dynamics/
│   ├── sensors/
│   ├── estimation/
│   ├── control/
│   ├── optimization/
│   ├── validation/
│   └── reporting/
├── tests/
├── experiments/
└── results/

```

7.2 Contrato de un experimento

```

experiment:
  id: AURA-E010
  seed: 42
medium:
  gas: air
  temperature_C: 20
  pressure_kPa: 101.325
  gravity_m_s2: [0, 0, 0]
array:
  frequency_Hz: 40000
  transducers: 256
  model: piston
object:
  geometry: sphere
  mass_kg: 0.001
  material: generic
control:
  target_acceleration_m_s2: [0, 0, -0.0980665]
  controller: mpc
limits:
  max_acoustic_power_W: null
  max_peak_pressure_Pa: null
solver:
  fidelity: L1

```

Todas las magnitudes internas se expresarán en unidades SI. Los archivos de configuración pueden aceptar unidades amigables, pero deberán normalizarse antes de ejecutar el solver.

8. Control, percepción e inteligencia artificial

8.1 Línea base: control determinista

La primera demostración debe funcionar sin IA. Un sistema científico defendible necesita una línea base interpretable. El flujo mínimo es: medir estado → calcular error → determinar F^* → resolver fases/amplitudes del array → integrar dinámica → repetir.

$$e_a(t) = a^*(t) - \hat{a}(t)$$

$$F^*(t) = \hat{m}(t) \cdot a^*(t) + \text{términos de estabilización}$$

8.2 Estimación de masa

La masa no debe inferirse únicamente por apariencia. En simulación puede ser conocida; posteriormente puede estimarse por identificación dinámica. Aplicando una excitación calibrada y midiendo la aceleración se puede estimar la masa inercial: $\hat{m} \approx F_{\text{test}}/a_{\text{medida}}$. Una alternativa es un controlador adaptativo que no necesita exponer explícitamente la masa y ajusta el campo hasta que $a_{\text{medida}} \rightarrow a^*$.

8.3 Papel futuro de la IA

- Percepción 3D y segmentación de múltiples objetos.
- Modelos sustitutos (surrogate models) para predecir campos o fuerzas sin ejecutar un solver costoso en cada ciclo.
- Warm-start del optimizador de fases y amplitudes.
- Identificación de anomalías y clasificación de razones de fallo.
- Optimización multiobjetivo entre error de aceleración, potencia, estabilidad y presión máxima.

Principio de diseño

La IA nunca debe “inventar” una fuerza físicamente imposible. Las salidas de cualquier modelo aprendido deben pasar por restricciones físicas y validación del solver.

9. Diseño de experimentos computacionales



Figura 3. Ruta experimental: el proyecto avanza si sobrevive a validación y falsación, no por producir una visualización atractiva.

ID	Experimento	Pregunta	Métrica principal
E001	Benchmark de onda estacionaria	¿El campo básico coincide con teoría?	error de p y posición de nodos
E002	Benchmark publicado	¿Reproducimos una levitación documentada?	error de fuerza/posición
E010	Objeto único en 0 g	¿Podemos imponer 0.01 g ₀ ?	RMSE de aceleración
E020	Barrido de masa	¿El control mantiene a* al variar m?	error vs. masa
E030	Barrido de distancia	¿Dónde cae el rendimiento?	a alcanzada / potencia

ID	Experimento	Pregunta	Métrica principal
E040	Barrido de frecuencia	¿Existe una frecuencia óptima por escala?	eficiencia + estabilidad
E050	Geometría de array	¿Qué apertura/topología maximiza control?	fuerza por potencia
E060	Multiobjeto	¿Se puede regular a^* en varios cuerpos?	error individual + interferencia
E070	Fault injection	¿Qué pasa con transductores/medidas defectuosos?	tasa de estabilidad
E080	Escalado humano teórico	¿Qué límite aparece primero?	potencia, presión, computación, estabilidad

10. Validación, falsación y criterios de éxito

10.1 Regla principal

AURA debe intentar destruirse a sí mismo

Ningún resultado se marcará como “prometedor” si solo funciona con un solver, una malla, un conjunto de parámetros o una configuración elegida a mano. El proyecto debe buscar deliberadamente inconsistencias, inestabilidades y violaciones de conservación.

10.2 Pruebas obligatorias

- Convergencia de malla o de discretización.
- Comparación con solución analítica cuando exista.
- Comparación con al menos un benchmark experimental publicado.
- Validación cruzada entre dos métodos numéricos para casos seleccionados.
- Balance de energía y momento dentro de las tolerancias del modelo.
- Sensibilidad a paso temporal y tolerancias del integrador.
- Monte Carlo de propiedades del medio, ruido y errores de fase.
- Registro de condiciones en las que el optimizador no converge.
- Pruebas unitarias dimensionales: ninguna suma o comparación de unidades incompatibles.

10.3 Criterios provisionales de paso

Gate	Criterio provisional	Si falla
G0	Las cotas analíticas y las unidades son coherentes.	Corregir modelo antes de simular.
G1	Benchmark simple dentro de ~5–10 %.	No avanzar a control.
G2	Benchmark publicado dentro de la incertidumbre disponible o margen razonable documentado.	Revisar fuerza/scattering/fronteras.

Gate	Criterio provisional	Si falla
G3	a* estable durante ventana definida con error <5 % en un caso base.	Revisar controlador/solver.
G4	Resultado consistente en un segundo solver/método.	Tratar el resultado como no confirmado.
G5	Región robusta bajo perturbaciones realistas.	Documentar fragilidad; no escalar.
G6	Escalado produce límites interpretables.	Reformular arquitectura o cerrar línea de investigación.

Los umbrales numéricos anteriores son metas de ingeniería, no verdades físicas. Se revisarán después de conocer la incertidumbre de los benchmarks disponibles.

11. Roadmap técnico por versiones

Versión	Objetivo	Entregable	Hardware
V0.0	Sanidad matemática y framework	tests, unidades, campo de un transductor y array	0 COP
V0.1	Reproducir literatura	benchmark 40 kHz documentado	0 COP
V0.2	Pseudogravedad ideal	objeto en 0 g con a* prescrita	0 COP
V0.3	Lazo cerrado	PID/LQR/MPC + sensores virtuales	0 COP
V0.4	Masas/geometrías distintas	adaptación e identificación dinámica	0 COP
V0.5	Robustez	Monte Carlo + fault injection	0 COP
V0.6	Optimización automática	mapa masa-distancia-aceleración	0 COP
V0.7	Escala macroscópica	modelo híbrido 5 m / límites	0 COP
V1.0	Paquete de evidencia numérica	paper técnico + reproducibilidad	0 COP
V1.1	Primer hardware opcional	experimento horizontal o caída libre	solo si G0–G6 justifican inversión

12. Escalado a una estación de $5 \times 5 \times 5$ m

El escenario de una cámara de 5 m es una meta de extrapolación, no el primer dominio de simulación. A 40 kHz y $c \approx 343$ m/s, la longitud de onda en aire es aproximadamente 8.6 mm. Un FEM volumétrico ingenuo con ~6 elementos por longitud de onda requeriría una celda del orden de 1.4 mm.

$$\begin{aligned}\lambda &\approx 8.575 \text{ mm} \\ \Delta x &\approx \lambda/6 \approx 1.43 \text{ mm} \\ &\approx 3,499 \text{ celdas por eje}\end{aligned}$$

≈ 4.28e+10 celdas volumétricas

Ese orden de magnitud hace poco razonable un full-wave volumétrico directo de toda la habitación en un equipo personal. La estrategia debe ser híbrida: modelos de array y propagación para el volumen grande, BEM/FMM para dispersión y fronteras relevantes, y dominios full-wave locales alrededor de objetos o regiones críticas.

Problema al escalar	Respuesta arquitectónica
Dominio enorme respecto de λ	Métodos de frontera, propagadores, FMM e híbridos.
Muchos transductores	GPU/JAX, simetrías, bases reducidas y optimización jerárquica.
Múltiples objetos	Control multiobjetivo y asignación espacial de focos/trampas.
Reflexiones de paredes	Modelo de fronteras + calibración de respuesta de sala.
Tiempo real	Surrogate model validado + corrección física online.
Escala humana	Modelo superficial/multifísico; seguridad queda fuera de V0.

13. Riesgos científicos, computacionales y de interpretación

Riesgo	Cómo puede engañarnos	Mitigación
Modelo fuera de régimen	Gor'kov aplicado a objetos grandes produce conclusiones falsas.	Selector automático por k_a + solver alternativo.
Simulación que se valida a sí misma	Mismo código genera hipótesis y "verificación".	Benchmarks externos + segundo método.
Optimización no física	El optimizador explota singularidades o condiciones imposibles.	Restricciones explícitas y chequeos de energía/presión.
Escalado lineal falso	Extrapolar de miligramos a kilogramos sin scattering real.	Recalcular el régimen y la geometría en cada escala.
Confundir aceleración con gravedad	Resultados pueden comunicarse de forma sensacionalista.	Usar "pseudogravedad" y declarar límites.
Costo computacional	FEM 3D agota RAM/tiempo.	Escalera de fidelidad y métodos híbridos.
IA no interpretable	Una red entrega fases "buenas" sin garantía.	Baseline determinista y validación física post-modelo.
Sesgo de confirmación	Seleccionar solo corridas favorables.	Predefinir métricas y guardar fallos.
Prior art / patente	Publicar demasiado pronto puede afectar estrategia IP.	Búsqueda formal antes de divulgar detalles novedosos.

14. Entregables para paper y propuesta a agencias

El proyecto debe producir evidencia que un tercero pueda auditar. Un video de simulación no es suficiente. El paquete mínimo de madurez numérica debería contener:

- Repositorio con versión etiquetada y entorno reproducible.

- Especificación matemática de cada solver y su dominio de validez.
- Benchmarks reproducidos y tablas de error.
- Conjunto de experimentos versionados con configuraciones inmutables.
- Mapas de factibilidad masa $\times$ distancia $\times$ aceleración.
- Análisis de sensibilidad y Monte Carlo.
- Comparación entre dos métodos numéricos.
- Registro de casos donde el sistema falla y explicación física.
- Video del gemelo digital únicamente como apoyo visual.
- Documento técnico/paper con metodología, resultados, incertidumbre y limitaciones.

14.1 Título de paper provisional

Control adaptativo de aceleración acústica prescrita en microgravedad: arquitectura numérica, validación y límites de escalabilidad

14.2 Qué tendría sentido presentar a NASA/ESA/industria

No se presentaría una afirmación de “gravedad artificial”. Se presentaría una hipótesis cuantificada, un modelo reproducible y un diseño experimental que una torre de caída o un vuelo parabólico pudiera verificar. El argumento de valor sería que la siguiente incertidumbre ya no puede resolverse solo con software y que existe una prueba física concreta capaz de falsar o confirmar el siguiente nivel.

15. Estrategia de propiedad intelectual y publicación

- Mantener el repositorio privado durante la etapa exploratoria si existe interés en proteger una arquitectura específica.
- Registrar mediante commits, tags y documentos fechados la evolución del concepto.
- Realizar una búsqueda de literatura y patentes antes de afirmar novedad.
- Diferenciar claramente elementos conocidos (levitación, phased arrays, control visual) de cualquier combinación o método que resulte realmente novedoso.
- Decidir antes del preprint si se prioriza patente, publicación abierta o ambos mediante una estrategia compatible con la jurisdicción aplicable.
- No usar resultados simulados como afirmaciones experimentales.

16. Próximos pasos inmediatos

1. Crear el repositorio privado y fijar la versión 0.0 del documento de requisitos científicos.
2. Implementar un módulo de unidades, constantes y propiedades del aire; prohibir valores sin unidades en las interfaces públicas.
3. Construir el solver L0/L1 para un transductor y un array plano de 40 kHz.
4. Crear pruebas analíticas de longitud de onda, interferencia, ley $1/r$ y conservación de potencia bajo las hipótesis del modelo.
5. Seleccionar un benchmark publicado con geometría y parámetros suficientemente descritos para reproducirlo.
6. Implementar el primer motor de fuerza para el régimen del benchmark; no mezclar todavía control o IA.
7. Generar automáticamente un reporte por ejecución con configuración, gráficos, métricas y checksum del código.
8. Solo después de pasar G1/G2, activar la simulación de microgravedad y el primer objetivo $a^*=0.01 g_0$.

Definición de “primer éxito”

El primer éxito de AURA no es levantar una persona. Es reproducir un resultado acústico real y, después, demostrar numéricamente con un modelo validado que un objeto libre en microgravedad puede seguir una aceleración objetivo prescrita con error cuantificado y estabilidad reproducible.

17. Referencias técnicas de partida

[1] NASA, ISS Daily Summary Report – 20 Jul 2021. “Ultrasonic Tweezers”: manipulación remota y sin contacto de materiales en microgravedad. [Enlace](#)

[2] Ochiai et al., “Acoustic Manipulation of Droplets under Reduced Gravity”, Scientific Reports 9, 2019. Array 7×7 de transductores de 40 kHz en gravedad reducida. [Enlace](#)

[3] “Semidefinite programming for manipulating acoustic traps in real time (SMART)”, Scientific Reports, 2025. Phased array de 256 transductores a 40 kHz y optimización de fases en tiempo real. [Enlace](#)

[4] ESA, “Parabolic flights”. Referencia operativa sobre ~20 s de microgravedad por parábola y uso para validación de experimentos. [Enlace](#)

[5] ScienceDirect Topics, “Acoustic Radiation Force”. Resumen de la transferencia de momento y la relación ideal $F=P/c$ (absorción) o $2P/c$ (reflexión). [Enlace](#)

[6] Nature Communications, “Contact-free magnetic resonance imaging and spectroscopy with acoustic levitation”, 2025. Ejemplo de levitador a 40 kHz y manipulación de muestras. [Enlace](#)

Consulta de referencias web: 1 de octubre de 2026. Estas fuentes son puntos de partida; una revisión bibliográfica y de patentes exhaustiva forma parte de V0.1–V0.2 antes de realizar afirmaciones de novedad.

Anexo A. Métricas estándar de cada corrida

Métrica	Definición / propósito
RMSE de aceleración	Error entre a^* y aceleración estimada en la ventana estable.
RMSE de posición	Útil si el objetivo incluye punto/trayectoria además de aceleración.
Tiempo de establecimiento	Tiempo hasta entrar y permanecer dentro de la banda de error.
Potencia acústica estimada	Potencia emitida y potencia útil que interactúa con el objeto.
Presión RMS / pico	Magnitud del campo y detección de condiciones extremas.
Fuerza/torque medio y pico	Capacidad de control y estabilidad rotacional.
Margen de estabilidad	Distancia a condición de pérdida de trampa/control.
Sensibilidad	Cambio de salida ante $\pm\Delta$ de parámetros.
Costo computacional	tiempo, RAM, GPU y número de evaluaciones.
Razón de fallo	clasificación obligatoria cuando no converge o no alcanza a^* .

Anexo B. Taxonomía de razones de fallo

```
SUCCESS
FAIL_SOLVER_DIVERGED
FAIL_MESH_NOT_CONVERGED
FAIL_FORCE_MODEL_OUT_OF_REGIME
FAIL_TARGET_ACCELERATION_NOT_REACHED
FAIL_POWER_LIMIT
FAIL_PRESSURE_LIMIT
FAIL_LATERAL_INSTABILITY
FAIL_ROTATIONAL_INSTABILITY
FAIL_CONTROLLER_DIVERGED
FAIL_OPTIMIZER_NO_SOLUTION
FAIL_MULTI_OBJECT_INTERFERENCE
FAIL_NUMERICAL_INCONSISTENCY
FAIL_CROSS_VALIDATION_MISMATCH
```

Anexo C. Filosofía del proyecto

AURA debe estar construido para poder concluir “no funciona bajo estas condiciones” con la misma facilidad con la que podría concluir “existe una región donde funciona”. La credibilidad del proyecto dependerá más de la calidad de sus intentos de falsación que del tamaño de sus resultados positivos.